Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Факультет компьютерных наук
Образовательная программа "Программная инженерия"

СОГЛАСОВАНО

Старший преподаватель, Департамент анализа данных и искусственного интеллекта, НИУ ВШЭ

_____ Паринов Андрей Александрович

«___» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДЕНО

Академический руководитель образовательной программы "Программная инженерия", старший преподаватель департамента программной инженерии

_____ Н. А. Павлочев

«___» _____ 2026 г.

Подп. и дата	
Инв.№ дубл.	
Взам. инв.№	
Подп. и дата	
Инв.№ подп	

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА: КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ

Программа и методика испытаний

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.12.17 51 01-1-ЛУ

Исполнители:

Студент группы БПИ236

_____ / Радионов Никита Дмитриевич /

«___» _____ 2026 г.

2026

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.12.17 51 01-1-ЛУ

ЦИФРОВОЙ АССИСТЕНТ СТУДЕНТА: КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ

Программа и методика испытаний

RU.17701729.12.17 51 01-1

Листов 16

Инв.№ подп	Подп. и дата	Взам. инв.№	Инв.№ дубл.	Подп. и дата

2026

АННОТАЦИЯ

Программа и методика испытаний — это документ, в котором содержится информация о программном продукте, а также полное описание приемочных испытаний для данного программного продукта.

Настоящая Программа и методика испытаний для «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть» содержит следующие разделы: «Объект испытаний», «Цель испытаний», «Требования к программе», «Требования к программной документации», «Средства и порядок испытаний», «Методы испытаний», «Приложения».

В разделе «Объект испытаний» указано наименование, краткая характеристика и назначение программы.

В разделе «Цель испытаний» указана цель проведения испытаний. Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к программе, которые подлежат проверке во время испытаний (требования к функционалу и интерфейсу).

Раздел «Требования к программным документам» содержит состав программной документации, которая представляется на испытания.

Раздел «Средства и порядок испытаний» содержит информацию о технических и программных средствах, которые следует использовать во время испытаний, а также порядок этих испытаний.

Раздел «Методы испытаний» содержит информацию об используемых методах испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

1. ГОСТ 19.101-77 [1]: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77 [2]: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77 [3]: Обозначения программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78 [4]: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78 [5]: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78 [6]: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.301-79 [7]: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению.

Изменения к данной Программе и методике испытаний оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [8], ГОСТ 19.604-78 [9].

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ 4
1.1. Наименование программы 4
1.2. Краткая характеристика области применения программы 4
2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ 5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ 6
3.1. Требования к функциональным характеристикам 6
3.1.1. Состав выполняемых функций 6
3.2. Требования к входным и выходным данным 6
3.2.1. Организация входных данных 6
3.2.2. Организация выходных данных 7
3.3. Требования к интерфейсу 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 10
5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ 11
5.1. Технические средства 11
5.2. Программные средства 11
5.3. Порядок проведения испытаний 11
5.4. Требования к персоналу 12
6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 13
6.1. Проверка требований к технической документации 13
6.2. Проверка требований к интерфейсу 13
6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам 13
6.3.1. Аутентификация и авторизация 13
6.3.2. Работа с каталогом проектов 13
6.3.3. Подача и обработка заявок 14
6.3.4. Модерация проектов 14
6.3.5. Работа с профилем 14
6.3.6. Кабинет ЦППРП 14
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 15

1. ОБЪЕКТ ИСПЫТАНИЙ

1.1. Наименование программы

Наименование программы: «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть».

Наименование программы на английском языке: «Digital Student Assistant: Client Side».

1.2. Краткая характеристика области применения программы

Клиентская часть Цифрового Ассистента Студента — SSR веб-приложение на Django 5 + HTMX 1.9 + Tailwind CSS v2, реализующее полный набор пользовательских сценариев для трёх ролей: студент, заказчик (преподаватель), модератор (ЦППРП). Студент просматривает каталог проектов с фильтрацией по тегам технологий, размеру команды и поисковому запросу; получает персонализированные рекомендации через ML-сервис (FastAPI, порт 8001) с автоматическим fallback на keyword-поиск при недоступности сервиса; управляет закладками с оптимистичным обновлением UI; подаёт заявки с мотивационным письмом; отслеживает статусы заявок (SUBMITTED/ACCEPTED/REJECTED); предлагает инициативные проекты. Заказчик управляет проектами через кабинет с вкладками: сводный дашборд с агрегированной статистикой, список проектов, публикации (eLIBRARY/Scopus), профили сотрудников, интерактивный граф соавторства на Vis.js 9.1.9. Модератор (ЦППРП) получает административный кабинет: очередь проектов на модерацию, управление дедлайнами и шаблонами документов, просмотр всех заявок с фильтрацией, справочник технологий с модерацией новых тегов, экспорт в CSV с BOM для Excel. Все страницы защищены декораторами login_required/moderator_required/student_required. Фронтенд-модуль apps/frontend работает напрямую через Django ORM, минуя REST API. HTMX-запросы возвращают HTML-партиалы; закладки — JSON. Тесты на pytest-django (17 тестов).

2. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ

Целью испытаний является проверка корректности выполнения программой функций, изложенных в п. 4 «Требования к программе» документа «Техническое задание» из комплекта документации в соответствии с ЕСПД (Единой системой программной документации).

Для клиентской части веб-приложения «Цифровой Ассистент Студента» критически важны следующие проверяемые свойства:

- Корректность реализации ролевой модели: студент, заказчик (преподаватель) и модератор (ЦППРП) должны иметь доступ только к разрешенным интерфейсам и функциям в соответствии с требованиями технического задания.
- Полнота и работоспособность основных пользовательских сценариев: подача заявок на проекты, управление закладками, фильтрация и поиск проектов для студентов; создание и редактирование проектов для заказчиков; модерация проектов и управление дедлайнами для администраторов.
- Корректность интеграции с серверной частью: проверка обработки ответов API, включая валидацию ошибок и форсированный fallback при недоступности ML-сервиса рекомендаций.
- Соблюдение временных характеристик интерфейса: время отклика на действия пользователя не должно превышать 3 секунд, перерисовка интерфейсных элементов — не более 2 секунд.
- Безопасность клиентской части: корректная обработка сессионных токенов, защита от XSS/CSRF атак, валидация пользовательского ввода перед отправкой на сервер.
- Кросс-браузерная совместимость: приложение должно корректно отображаться и функционировать в поддерживаемых версиях современных браузеров (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge).

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

3.1. Требования к функциональным характеристикам

3.1.1. Состав выполняемых функций

Программа должна соответствовать следующим функциональным требованиям, указанным в документе «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть. Техническое задание»

Клиентская часть цифрового ассистента должна реализовывать следующие ключевые функциональные модули:

1. Модуль аутентификации и авторизации:
- Вход через SSO edu.hse.ru с поддержкой сессионных токенов
- Ролевой контроль доступа (студент/заказчик/модератор)
- Пользовательский профиль с персональными данными
2. Модуль управления проектами:
- Создание и редактирование карточек проектов с обязательными полями
- Фильтрация и сортировка проектов по технологиям и параметрам
- Отправка проектов на модерацию с проверкой обязательных полей
- Просмотр детальной информации о проекте
3. Модуль работы с заявками:
- Подача заявки с мотивационным письмом (минимум 30 символов)
- Управление статусами заявок (SUBMITTED/ACCEPTED/REJECTED)
- Отображение статусов с цветовой индикацией
- Возможность редактирования поданной заявки
4. Модуль рекомендаций:
- Получение персонализированных рекомендаций через ML-сервис
- Fallback на keyword-поиск при недоступности сервиса
- Текстовые объяснения рекомендаций на основе интересов пользователя
5. Модуль модерации:
- Просмотр очереди проектов на модерации
- Одобрение/отклонение с обязательным комментарием для инициативных заявок
- Управление статусами публикации проектов (DRAFT/ON_MODERATION/PUBLISHED)

3.2. Требования к входным и выходным данным

3.2.1. Организация входных данных

Входные данные клиентской части подразделяются на:

1. Пользовательский ввод:
- Учётные данные при аутентификации (логин/пароль)
- Параметры поиска и фильтрации проектов (текстовый запрос, теги технологий)
- Данные форм создания/редактирования проектов (название, описание, сроки)
- Тексты мотивационных писем при подаче заявок
- Комментарии при отклонении заявок (минимум 50 символов)

2. Данные от серверной части:
- Структурированные данные проектов в формате JSON
- Статусы заявок и текущие состояния обработки
- Рекомендации проектов с пояснениями
- Уведомления и служебные сообщения системы

3.2.2. Организация выходных данных

Выходные данные представлены в виде:

1. Визуальные элементы интерфейса:
- HTML-партиалы для быстрого обновления страниц через HTMX
- Карточки проектов с ключевой информацией
- Статусные индикаторы заявок
- Уведомления о действиях пользователя
2. Данные для серверного API:
- JSON с информацией о заявках
- Параметры фильтрации для серверного поиска
- Данные форм редактирования проектов
3. Экспортируемые данные:
- CSV-отчёты с проектами и заявками
- Данные для интеграции с внешними системами (LMS/ELK)

3.3. Требования к интерфейсу

Веб-интерфейс должен соответствовать следующим требованиям:

1. Общие требования:
- Адаптивный дизайн для различных экранов
- Единообразная навигация по всем разделам
- Поддержка быстрого обновления контента через HTMX
- Визуальная индикация важных действий (заполнение обязательных полей)
2. Ролевые интерфейсы:
- Студент: каталог проектов, подача заявок, отслеживание статусов
- Заказчик: создание проектов, управление заявками, дашборд статистики
- Модератор: очередь модерации, управление публикациями
3. Элементы управления:
- Интерактивные фильтры и компоненты в каталоге
- Модальные окна для подачи заявок и редактирования проектов
- Динамические фильтры и счётчики символов
- Подтверждение важных действий через диалоговые окна
4. Обратная связь:
- Сообщения об ошибках с конкретными рекомендациями
- Валидация форм на стороне клиента
- Индикатор прогресса для длительных операций

- Toast-уведомления о результатах действий пользователя

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначение программ и программных документов.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

На испытание должна быть представлена документация в следующем составе:

1. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78 [7]).
2. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79 [10]).
3. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79 [8]).
4. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Текст программы (ГОСТ 19.401-78 [9]).
5. «Цифровой Ассистент Студента: клиентская часть». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79 [11]).

5. СРЕДСТВА И ПОРЯДОК ИСПЫТАНИЙ

5.1. Технические средства

Для проведения испытаний клиентской части Цифрового Ассистента Студента требуется следующее оборудование:

1. Персональный компьютер или ноутбук с процессором не ниже Intel Core i5 или эквивалентным AMD, 8 ГБ оперативной памяти
2. Мобильные устройства на базе iOS 14+/Android 10+ для кросс-платформенного тестирования
3. Стабильное интернет-соединение со скоростью не менее 10 Мбит/с
4. Серверное оборудование для развертывания тестового стенда (конфигурация соответствует требованиям из раздела ТЗ)

5.2. Программные средства

Программное обеспечение для тестирования включает:

1. Веб-браузеры последних версий: Google Chrome (120+), Mozilla Firefox (115+), Microsoft Edge (120+)
2. Операционные системы: Windows 10/11, macOS 12+, Ubuntu 22.04 LTS
3. Инструменты тестирования: pytest-django 9.0.2, Selenium WebDriver 4.10+
4. Средства мониторинга: Django Debug Toolbar 4.0+, Browser DevTools
5. Серверные компоненты: PostgreSQL 16, Redis 7.0 (для кэширования)
6. Вспомогательные утилиты: Postman 10+ для проверки API, Wireshark 4.0+ для анализа сетевого трафика

5.3. Порядок проведения испытаний

Испытания проводятся в следующей последовательности:

1. Подготовка тестового окружения:
   - Развертывание серверной части на тестовом стенде
   - Настройка клиентского приложения с подключением к тестовому API
   - Подготовка тестовых данных (проекты, пользователи, заявки)
2. Функциональное тестирование:
   - Проверка аутентификации и авторизации для всех ролей
   - Тестирование основных пользовательских сценариев (поиск, фильтрация, подача заявок)
   - Проверка работы административных функций (модерация, управление дедлайнами)
3. Интеграционное тестирование:
   - Проверка взаимодействия с ML-сервисом рекомендаций
   - Тестирование fallback-механизмов при недоступности сервисов
   - Валидация экспорта данных в CSV
4. Нагрузочное тестирование:
   - Проверка производительности при одновременной работе множества пользователей
   - Тестирование отзывчивости интерфейса при больших объемах данных

5. Кросс-браузерное тестирование:
   - Проверка корректности отображения во всех поддерживаемых браузерах
   - Тестирование адаптивности интерфейса

5.4. Требования к персоналу

Для проведения испытаний требуется:

1. Тестировщик с опытом работы:
   - Знание методологий тестирования веб-приложений
   - Опыт работы с Django и HTMX
   - Навыки написания тестов на pytest
2. Разработчик для сопровождения:
   - Знание стека технологий проекта (Django, Tailwind CSS, HTMX)
   - Возможность оперативно исправлять выявленные дефекты
3. Представители пользователей:
   - Студент, преподаватель и модератор для проверки usability
   - Базовые навыки работы с веб-интерфейсами

Специальная подготовка для работы с тестовым окружением не требуется - все участники получают инструкции по работе с системой.

6. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

6.1. Проверка требований к технической документации

Проверка осуществляется по следующим документам:

1. Техническое задание - проверяется полнота и актуальность требований, соответствие ГОСТ 19.201-78.
2. Пояснительная записка - контролируется наличие всех разделов согласно ГОСТ 19.404-79.
3. Программа и методика испытаний - проверяется соответствие настоящему документу.
4. Текст программы - сверяется полнота исходного кода и соответствие требованиям ГОСТ 19.401-78.
5. Руководство оператора - тестируется на полноту инструкций и соответствие фактическому интерфейсу.

Критерий успешности: наличие всех обязательных документов в полном объеме без противоречий между ними.

6.2. Проверка требований к интерфейсу

Проверка включает следующие этапы:

1. Визуальная проверка корректности отображения всех элементов интерфейса для ролей студент, заказчик и модератор.
2. Тестирование переходов между страницами и вкладками.
3. Проверка работы фильтров и поиска в каталоге проектов.
4. Тестирование модальных окон (подача заявки, редактирование профиля).
5. Проверка отзывчивости интерфейса на различных устройствах.
6. Тестирование системы уведомлений и сообщений об ошибках.

Используемые инструменты: ручное тестирование, Chrome DevTools. Критерий успешности: все элементы интерфейса работают согласно требованиям ТЗ.

6.3. Проверка требований к функциональным характеристикам

6.3.1. Аутентификация и авторизация

Исходные данные: тестовые учетные записи с ролями студент, заказчик, модератор. Действия:

1. Попытка входа с правильными и неправильными данными.
2. Проверка доступа к разделам согласно ролям.
3. Тестирование срока действия сессии.

Ожидаемый результат: корректная работа системы авторизации, ограничение доступа по ролям. Критерий успешности: соответствие требованиям п.4.1.1 ТЗ.

6.3.2. Работа с каталогом проектов

Исходные данные: база тестовых проектов с различными статусами. Действия:

1. Проверка фильтрации по тегам технологий, размеру команды.
2. Тестирование текстового поиска.
3. Проверка работы вкладок (Все проекты, Рекомендации, Закладки, Мои заявки).

4. Тестирование быстрого отклика на проект.

Ожидаемый результат: корректное отображение и фильтрация проектов. Критерий успешности: выполнение всех требований п.4.1.1 ТЗ.

6.3.3. Подача и обработка заявок

Исходные данные: тестовые проекты и учетные записи студентов. Действия:

1. Подача заявки с мотивационным письмом.
2. Проверка статусов заявки (SUBMITTED/ACCEPTED/REJECTED).
3. Тестирование отзыва заявки.
4. Проверка уведомлений о смене статуса.

Ожидаемый результат: полный цикл работы с заявками. Критерий успешности: соответствие требованиям п.4.1.1 ТЗ.

6.3.4. Модерация проектов

Исходные данные: проекты со статусом ON_MODERATION. Действия:

1. Проверка очереди модерации.
2. Тестирование одобрения/отклонения проектов.
3. Проверка обязательного комментария для инициативных проектов.

Ожидаемый результат: корректная работа системы модерации. Критерий успешности: выполнение всех требований п.4.1.1 ТЗ.

6.3.5. Работа с профилем

Исходные данные: тестовые учетные записи. Действия:

1. Проверка редактирования данных пользователя.
2. Тестирование валидации интересов и bio.
3. Проверка отображения статистики.

Ожидаемый результат: корректная работа всех функций профиля. Критерий успешности: соответствие требованиям п.4.1.1 ТЗ.

6.3.6. Кабинет ЦППРП

Исходные данные: тестовые данные для всех вкладок. Действия:

1. Проверка дашборда с агрегированной статистикой.
2. Тестирование CRUD операций для дедлайнов и шаблонов.
3. Проверка экспорта в CSV.

Ожидаемый результат: корректная работа всех функций кабинета. Критерий успешности: выполнение всех требований п.4.1.1 ТЗ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
12. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
13. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Лист регистрации изменений									
Номера листов (страниц)					Всего листов (страниц в докум.)	№ документа	Входящий № сопроводительного докум. и дата	Подп.	Дата
Изм.	Измененных	Замененных	Новых	Аннулированных					